Projeto Interdisciplinar: Internet das coisas e robótica

Entrega 01

Grupo Enrolados

Guilherme Barioni
Iury Xavier da Silva Mangueira
Lilian Mercedes Paye Conde
Marcus Vinícius Duque
Murilo de Souza Vieira

Descrição técnica do problema e delimitação do escopo

No treinamento convencional de tênis, parte da avaliação do desempenho do jogador depende da observação visual realizada pelo próprio atleta ou por um treinador. Embora essa observação permita identificar aspectos gerais da execução, existe dificuldade em obter dados objetivos e instantâneos sobre cada golpe realizado.

Além disso, exercícios de treinamento podem se tornar repetitivos quando não existe um mecanismo de feedback imediato ou de incentivo ao jogador. A ausência de informações quantitativas sobre a execução do golpe também dificulta o acompanhamento da evolução do atleta.

Diante desse problema, o projeto Smart Ace propõe o desenvolvimento de um sistema embarcado e IoT integrado a uma raquete de tênis capaz de coletar dados do movimento realizado pelo jogador e utilizá-los para identificar características da jogada.

O sistema utilizará uma unidade de medição inercial (IMU) composta por acelerômetro e giroscópio. No protótipo, será utilizado o sensor MPU6050, conectado a um ESP32, responsável pela aquisição e processamento inicial dos dados.

A solução também será integrada a um sistema de gamificação. Durante determinados exercícios, o jogador deverá executar golpes específicos direcionados a alvos projetados em uma superfície. A partir dos dados coletados, o sistema poderá fornecer feedback sobre a execução e registrar os resultados.

O projeto também considera um sistema de câmera separado, responsável por obter informações relacionadas à trajetória da bola, como velocidade e localização do impacto. Dessa maneira, os sensores da raquete e as câmeras possuem funções complementares.

Delimitação do escopo

O escopo da primeira versão do Smart Ace compreende:

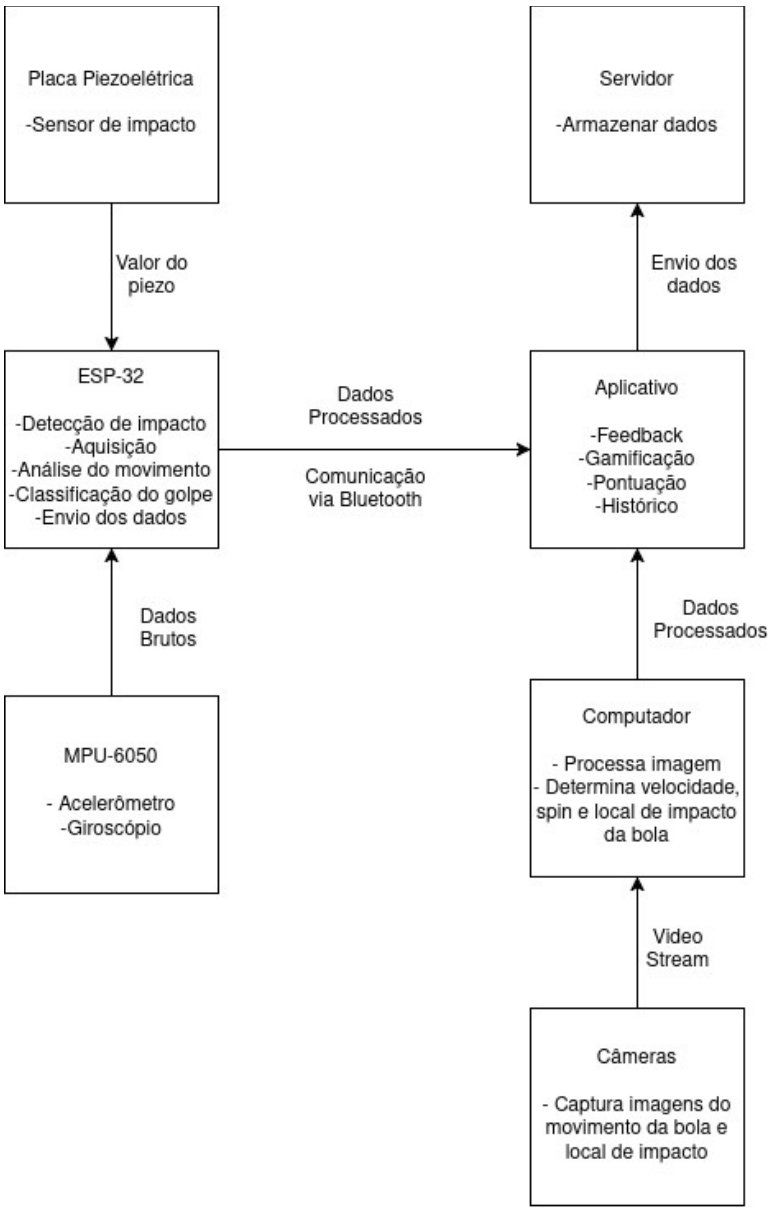
- aquisição dos dados do acelerômetro;
- aquisição dos dados do giroscópio;

- detecção do impacto da raquete;
- processamento dos dados pelo ESP32;
- identificação/classificação do tipo de golpe a partir dos dados de movimento;
- envio dos dados para o aplicativo;
- utilização dos dados para a lógica de gamificação;
- registro dos resultados dos exercícios;
- integração com o sistema de câmeras.

O sistema de câmeras será considerado um **s**ubsistema externo. Sua função é fornecer informações que não podem ser obtidas diretamente pela IMU instalada na raquete, como:

- velocidade da bola;
- rotação/spin da bola;
- trajetória;
- posição onde a bola atingiu a área de treinamento.

Diagrama de Blocos do Sistema



A arquitetura do Smart Ace é composta por dois principais subsistemas de aquisição de dados: o sistema embarcado instalado na raquete e o sistema de captura de imagens. O primeiro é constituído pelo sensor MPU6050 e pelo ESP32. O MPU6050 realiza a medição da aceleração e da velocidade angular da raquete, fornecendo os dados brutos ao ESP32. O microcontrolador é responsável pela aquisição, processamento e análise desses dados, incluindo a identificação do movimento e a classificação do golpe realizado. Após o processamento, as informações são transmitidas ao aplicativo por meio de comunicação sem fio.

O segundo subsistema é composto por câmeras e um computador responsável pelo processamento das imagens. As câmeras realizam a captura da movimentação da bola, enquanto o computador processa o fluxo de vídeo para extrair informações como velocidade, rotação (spin) e posição de impacto da bola.

O aplicativo atua como o ponto de integração entre os dois subsistemas. Ele recebe os dados provenientes da raquete e do sistema de visão computacional, apresenta feedback ao jogador e executa as funcionalidades relacionadas à gamificação, como pontuação, definição dos resultados dos exercícios e acompanhamento do histórico. Após o processamento e a consolidação das informações, os dados relevantes podem ser enviados ao servidor para armazenamento.

Dessa forma, a arquitetura permite combinar informações sobre como o jogador movimentou a raquete com informações sobre o comportamento da bola, possibilitando uma análise mais completa da execução dos exercícios de treinamento.

Fluxo de dados

O fluxo de dados do Smart Ace pode ser dividido em dois caminhos que posteriormente convergem no aplicativo.

Fluxo dos sensores na raquete

Movimento do Jogador → MPU6050 → Dados de aceleração e velocidade angular → ESP32 → Processamento → Características do movimento → Classificação do golpe → Dados processados → Bluetooth → Aplicativo

Fluxo das câmeras

Movimento da bola → Câmeras → Stream de vídeo → Computador → Processamento de imagens → (Velocidade, Rotação, Posição de Impacto) → Aplicativo

Integração dos dados

Aplicativo → Gamificação → Feedback → Resultado → HTTPS → Servidor → Histórico

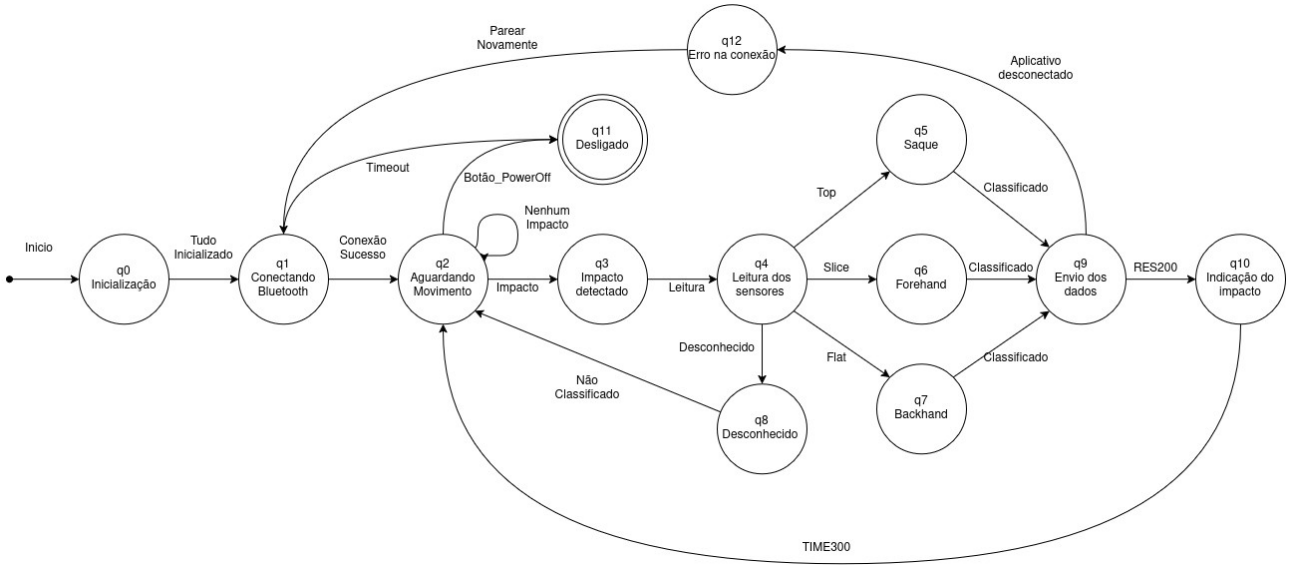
Requisitos funcionais

ID	Canal	Requisito
RF01	IoT	Determinar e categorizar precisamente qual foi a jogada executada pelo atleta, utilizando os sensores no MPU6050.
RF02	IoT	Envio dos dados ao aplicativo via Bluetooth
RF03	Câmera/ computador	Determinar velocidade, rotação e local de impacto com as câmeras instaladas.
RF04	Mobile/IoT	Envio de dados via bluetooth para o aplicativo
RF05	Mobile	Login e Cadastro para usuários.
RF06	Mobile	Criação e visualização de sessões de treino.
RF07	Mobile	Sessões de treino interativas com elementos de gamificação, como sistemas de pontos e objetivos.
RF08	Mobile	Permitir a visualização e análise dos dados coletados durante as sessões de treino.
RF09	Mobile	Permitir o funcionamento offline do aplicativo com armazenamento de dados localmente.
RF10	Mobile/API	Envio dos dados do perfil e de treinamento a um servidor externo.
RF11	Mobile/API	Permitir a visualização dos dados de treinamento em multiplos dispositvos logados com a mesma conta.

Requisitos Não Funcionais

ID	Canal	Requisitos
RNF1	Mobile/IoT/API	Baixo tempo de envio e resposta.
RNF2	Todos	Garantir envio seguro e criptografado dos dados entre os dispositivos conectados.
RNF3	Todos	Baixo custo dos componentes.
RNF4	Mobile	Interface intuitiva e centrada na experiência do usuário(UX/UI).
RNF5	Todos	Código modular, visando facilitar a manutenção e futuras evoluções.

Máquina de Estados



O diagrama de estados acima representa graficamente o comportamento do sistema Smart Ace, mostrando como o sistema evolui entre diferentes estados a partir de eventos ou condições específicas. Cada estado representa uma etapa do funcionamento do sistema, enquanto as transições indicam as condições que provocam a mudança de um estado para outro.

O funcionamento inicia no estado Q0 – Inicialização, responsável por preparar o sistema para sua operação. Em seguida, o sistema passa para Q1 – Pareando via Bluetooth, no qual aguarda o estabelecimento da comunicação com o aplicativo. Quando a conexão é realizada com sucesso, ocorre a transição para Q2 – Aguardando movimento.Caso o pareamento exceda o tempo limite, o sistema é direcionado para Q11 – Desligado.

No estado Q2, o sistema permanece monitorando os sensores em busca de uma ação do jogador. Quando um impacto é detectado pelo sensor, o sistema passa para Q3 – Impacto detectado. A partir desse estado, é realizada a leitura dos dados do acelerômetro e do giroscópio, levando o sistema ao estado Q4 – Leitura dos sensores.

Após a leitura dos sensores, os dados obtidos são analisados para determinar o tipo de golpe realizado. Dependendo dos valores medidos, o sistema pode passar para Q5 – SAQUE, Q6 – FOREHAND ou Q7 – BACKHAND. Quando os dados não correspondem aos critérios definidos para esses golpes, o sistema passa para Q8 – Desconhecido e volta para Q2 – Aguardando movimento.

Depois da classificação, os dados são encaminhados ao estado Q9 – Envio dos dados, responsável por transmitir as informações ao aplicativo. Caso o envio seja realizado normalmente, o sistema passa para Q10 – Indicação do impacto, no qual o LED permanece acionado durante o período definido para indicar visualmente que o impacto foi registrado. Após esse intervalo, o sistema retorna ao estado Q2, ficando novamente disponível para detectar um novo movimento.

Caso o aplicativo seja desconectado ou ocorra uma falha na comunicação, o sistema pode ser direcionado ao estado Q12 – Erro na conexão. Nesse estado, o sistema aguarda uma nova tentativa de pareamento, retornando ao estado Q1 quando o evento correspondente ocorre. O sistema também

possui a possibilidade de ser desligado pelo evento BOTAO_POWEROFF, levando ao estado Q11 – Desligado.

Dessa forma, o diagrama descreve o ciclo principal de operação do Smart Ace: inicialização → conexão Bluetooth → monitoramento → detecção do impacto → leitura dos sensores → classificação da jogada → envio dos dados → indicação do impacto → novo monitoramento.

Identificação dos estados do sistema

Q0 - Inicialização	O ESP-32 é iniciado e configura os componentes do sistema, como MPU-6050, entradas do impacto, botão e LED.
Q1 – Pareando via Bluetooth	O ESP-32 tenta estabelecer conexão com o aplicativo via Bluetooth.
Q2 – Aguardando movimento	O sistema permanece monitorando continuamente os sensores da raquete em busca de um impacto.
Q3 – Impacto detectado	Um impacto é identificado pelo piezo ou pelo botão de teste.
Q4 – Leitura dos Sensores	O ESP-32 coleta os dados do acelerômetro e giroscópio para analisar o movimento realizado.
Q5 - Saque	O sistema identifica que os dados correspondem a um Saque.
Q6 - Forehand	O sistema identifica que os dados correspondem a um Forehand.
Q7 - Backhand	O sistema identifica que os dados correspondem a um Backhand.
Q8 - Desconhecido	O sistema não consegue identificar a jogada.
Q9 – Envio dos dados	Os dados da jogada são enviados ao aplicativo/servidor.
Q10 – Indicação do impacto	O LED é acionado durante aproximadamente 300 ms para indicar visualmente que um impacto foi reconhecido.
Q11 - Desligado	O botão de energia é pressionado.
Q12 – Erro na Conexão	O esp-32 perde a conexão com o aplicativo.

Eventos (entradas)

Evento	Símbolo	Descrição
Inicialização concluída	**Inicio**	ESP32 terminou a configuração dos componentes.
Conexão concluída	**Conexão sucesso**	Conexão com o dispositivo via Bluetooth foi concluída corretamente.
Nenhum impacto	**Nenhum_Impacto**	Valor do sensor abaixo do limite e botão não acionado.
Impacto pelo sensor	**Impacto**	Piezo apresenta valor ≥ 2500.
Leitura realizada	**Leitura**	ESP32 obtém os dados do MPU-6050.

Saque identificado	**Saque**	Dados atendem aos critérios de um Saque.
Forehand identificado	**Forehand**	Dados atendem aos critérios de Forehand.
Backhand identificado	**Backhand**	Dados atendem aos critérios de Backhand.
Jogada desconhecida	**Desconhecido**	Dados não atendem aos critérios anteriores
Dados Enviados	**RES200**	Recebeu resposta do servidor confirmando o recebimento dos dados(200).
300 ms transcorridos	**TIME300**	Tempo de indicação do impacto terminou.
Desligar o circuito	**Botão_PowerOff**	Botão de energia é pressionado.
Perda de conexão	**Aplicativo Desconectado**	O esp-32 não recebe uma resposta do aplicativo.
Não Conectou	**Timeout**	Não foi possivel realizar a conexão com o aplicativo.
Busca Conexão	**Parear Novamente**	O dispositivo tenta se conectar com o aplicativo novamente.

Product Backlog Inicial

Considerando os requisitos funcionais e não funcionais, estruturamos o seguinte product backlog:

ID	Nome	Prioridade	Descrição
01	Configuração do ESP-32	**Alta**	Configurar o ESP32 e preparar o ambiente de desenvolvimento.
02	Integração do MPU6050	**Alta**	Conectar e configurar o MPU6050 utilizando comunicação I²C.
03	Leitura dos sensores MPU	**Alta**	Implementar a leitura dos eixos X, Y e Z do acelerômetro e giroscópio.
04	Calibração dos sensores	**Alta**	Implementar procedimento de calibração do MPU6050.
05	Sensor de impacto	**Alta**	Implementar a leitura e detecção do impacto da raquete.
06	Detecção de movimento	**Alta**	Criar algoritmo para identificar quando um movimento relevante ocorre.
07	Filtragem dos dados	**Médio**	Implementar filtragem para reduzir ruídos nas leituras.
08	Extração de características	**Alta**	Definir e calcular as características utilizadas na análise dos golpes.
09	Classificação dos golpes	**Alta**	Implementar a identificação dos golpes definidos para o protótipo.
10	Testes de classificação	**Alta**	Testar a identificação dos golpes em diferentes execuções.
11	Comunicação ESP32-Aplicativo	**Alta**	Implementar a comunicação sem fio entre o ESP32 e o aplicativo.
12	Captura das câmeras	**Alta**	Configurar as câmeras para captura do

			movimento da bola.
13	Processamento de imagens	**Alta**	Implementar o processamento do vídeo capturado.
14	Detecção da bola	**Alta**	Desenvolver a identificação da bola de tênis nas imagens.
15	Cálcula da velocidade e spin	**Alta**	Desenvolver o cálculo/estimativa da velocidade e spin da bola.
16	Detecção do impacto	**Alta**	Desenvolver a identificação da bola nas imagens.
17	Integração dos dados	**Alta**	Integrar os dados provenientes do ESP32 e do sistema de câmeras.
18	Desenvolvimento do aplicativo	**Alta**	Implementar a estrutura inicial do aplicativo.
19	Tela de resultados	**Médio**	Criar interface para apresentar os dados da jogada.
20	Sistema de gamificação	**Alta**	Implementar as regras de gamificação e pontuação dos exercícios.
21	Histórico de sessões	**Médio**	Implementar consulta aos resultados anteriores.
22	Servidor	**Alta**	Configurar estrutura para recebimento e armazenamento dos dados.
23	Persistência dos dados	**Alta**	Implementar armazenamento das sessões e resultados.
24	Integração completa	**Alta**	Integrar raquete, câmeras, aplicativo e servidor.
25	Testes de integração	**Médio**	Testar o funcionamento conjunto dos subsistemas.
26	Testes de campo	**Médio**	Realizar testes com execuções reais de golpes.
27	Documentação Técnica	**Médio**	Documentar hardware, software, arquitetura e funcionamento.

O Product Backlog será utilizado como a principal ferramenta de organização e priorização das atividades do desenvolvimento do Smart Ace. Ele reúne as funcionalidades, tarefas técnicas, integrações e atividades de validação necessárias para transformar a proposta técnica em um protótipo funcional.

Os itens do backlog serão mantidos e acompanhados pela equipe por meio do GitHub Projects, permitindo visualizar o progresso das atividades e relacioná-las às respectivas Issues do projeto.

O desenvolvimento será realizado de forma incremental e iterativa, utilizando Sprints. No início de cada Sprint, a equipe selecionará os itens de maior prioridade que serão desenvolvidos durante o período, considerando as dependências técnicas e a capacidade da equipe.

Considerações finais

O Smart Ace apresenta uma proposta de sistema IoT voltada ao apoio ao treinamento de tênis por meio da integração entre sensores embarcados, processamento de dados, visão computacional, aplicativo e armazenamento de informações.

A arquitetura definida separa o sistema em dois principais subsistemas de aquisição. O primeiro utiliza o MPU6050 e o ESP32 para obter informações relacionadas ao movimento da raquete e auxiliar na identificação dos golpes. O segundo utiliza câmeras e processamento computacional para analisar o comportamento da bola, permitindo obter informações complementares, como velocidade, rotação e posição de impacto.

A integração dessas informações no aplicativo permite que diferentes características de uma mesma jogada sejam analisadas em conjunto. A partir disso, o sistema poderá fornecer feedback ao jogador e utilizar os resultados em uma dinâmica de gamificação, tornando o treinamento mais interativo e permitindo o registro do desempenho ao longo das sessões.

A proposta também foi estruturada considerando uma implementação incremental. Os requisitos funcionais e não funcionais estabelecem as características esperadas do sistema, enquanto a Máquina de Estados representa seu comportamento durante a execução de uma jogada. O Product Backlog, por sua vez, organiza as atividades necessárias para implementar, testar e integrar os diferentes componentes.

A utilização do Scrum permite que o projeto seja desenvolvido de forma progressiva, possibilitando que a equipe valide cada subsistema antes da integração completa. Dessa maneira, eventuais problemas identificados durante os testes podem ser incorporados ao backlog e tratados nas Sprints seguintes.

Como resultado, esta proposta estabelece uma base técnica para a etapa de implementação do Smart Ace, definindo o que será desenvolvido, como os componentes estarão organizados, como os dados circularão pelo sistema e como o desenvolvimento será acompanhado pela equipe. A partir dessa estrutura, a próxima etapa consiste na implementação e validação dos componentes definidos, evoluindo gradualmente do protótipo embarcado para o sistema integrado de treinamento.